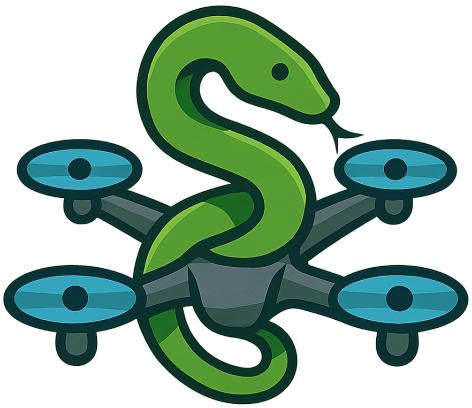
Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe

Bachelor of Science – Data Science

Software Design



Ausarbeitung zum Thema:

Python with Drones

Erstellt von:	Niclas Falke, Stefan Reitemeyer und Jonas Pottmeier
Matrikelnummer:	(Niclas),(Stefan) und 20116026 (Jonas)
Fachsemester:	3
Abgabedatum:	29. März 2026
Prüfer:	Prof. Dr.-Ing Rainer Rasche

Inhaltsverzeichnis

1 Abstract **1**

2 Einleitung **1**

3 Grundlagen **1**

3.1 Spielbasiertes Lernen und Computational Thinking 1

3.2 Browserbasierte Python-Ausführung 2

3.3 Verwendete Technologien 2

3.3.1 Next.js und TypeScript 3

3.3.2 Three.js 3

3.3.3 Pyodide 3

3.3.4 GitHub Actions und Pages 3

4 Implementierung **4**

4.1 Systemarchitektur & Komponentenübersicht 4

4.2 Level-System & Datenstruktur 4

4.3 Python-Ausführung im Browser 5

4.4 Kommunikation zwischen Python und JavaScript 6

4.5 Visualisierung der 3D-Szene 6

5 Ergebnisse **7**

6 Auswertung & Diskussion **7**

7 Zusammenfassung & Asublick **7**

8 Literaturverzeichnis **8**

9 Anhang **8**

1 Abstract

2 Einleitung

Die Vermittlung von Programmierkenntnissen stellt Lehrende und Lernende gleichermaßen vor grundlegende Herausforderungen. Abstrakte Konzepte wie Schleifen, Bedingungsanweisungen oder räumliches Denken sind für Einsteiger häufig schwer greifbar, da ein unmittelbares, visuelles Feedback fehlt. Traditionelle Lernumgebungen, in denen Code geschrieben und dessen Ausgabe ausschließlich in Textform erhalten wird, fördern zwar das syntaktische Verständnis, bieten jedoch wenig Motivation für Anfänger.

Unser Projekt *PythonWithDrones* soll dies adressieren, indem es Programmieren mit einem interaktiven, spielerischen Element verbindet. Lernende schreiben Python-Code, um eine virtuelle Drohne durch verschiedene Level zu steuern. Die Drohne muss dabei Hindernisse umfliegen und ein Zielportal erreichen. Der Drohnenzustand wird in Echtzeit in einer dreidimensionalen Visualisierung im Browser dargestellt, wodurch abstrakte Programmierkonzepte in eine konkret erfahrbare, räumliche Welt übertragen werden.

Die Grundidee des Projekts gründet in der Überzeugung, dass Programmieren für jeden erlernbar ist und ähnliche wie das Erlernen einer natürlichen Sprache durch Wiederholung und Übung gefestigt wird. Durch unmittelbares Feedback und schrittweise steigende Schwierigkeitsgrade soll der Einstieg in die Programmierung ermöglicht und erleichtert werden. Das Projekt wurde im Rahmen des Hochschulmoduls *Software Design* entwickelt und demonstriert dabei sowohl einen pädagogischen Ansatz als auch moderne Softwarearchitekturprinzipien. Die vollständig browserbasierte Anwendung ist ohne jegliche lokale Installation unter `https://pottmeier.github.io/PythonWithDrones/` erreichbar.

3 Grundlagen

Dieses Kapitel legt die konzeptionellen und technischen Grundlagen dar, auf denen *PythonWithDrones* aufbaut. Zunächst werden pädagogische Konzepte des spielbasierten Lernens erläutert, anschließend die eingesetzten Technologien beschrieben.

3.1 Spielbasiertes Lernen und Computational Thinking

Spielbasiertes Lernen nutzt Spielmechaniken gezielt, um Lernziele zu erreichen und die intrinsische Motivation der Lernenden zu steigern. Für das Erlernen von Programmiersprachen ist dieser Ansatz besonders geeignet. Durch sofortiges visuelles Feedback beobachten Lernende die Auswirkungen ihres Codes direkt und können ein intuitives Verständnis von Schleifen, Bedingungen und Ablaufsteuerung aufbauen. Das Levelsystem von *PythonWithDrones* folgt dabei dem Prinzip des schrittweisen Aufbaus, bei dem Lernende sukzessive an komplexere Aufgaben herangeführt werden. Einfache Level erfordern lediglich grundlegende Bewegungsbefehle, während fortgeschrittene Level den Einsatz von Schleifen und Bedingungsanweisungen voraussetzen.

Darüber hinaus fördert das Projekt Fähigkeiten des strukturierten, algorithmischen Denkens. Das Navigieren einer Drohne durch einen Hindernisparcours erfordert die Zerlegung

des Gesamtproblems in einzelne Teilschritte, das Erkennen von Bewegungsmustern sowie die präzise Formulierung eines Algorithmus in Python-Syntax. Diese Kompetenzen sind grundlegend für das Programmieren und bilden eine solide Basis für weiterführende Themen der Informatik.

3.2 Browserbasierte Python-Ausführung

Traditionell setzt die Ausführung von Python-Code eine lokale Interpreter-Installation voraus, was für Lernumgebungen eine erhebliche Einstiegshürde darstellt. Moderne Technologien ermöglichen es jedoch, Python direkt im Browser auszuführen, ohne serverseitige Infrastruktur zu benötigen. Grundlage hierfür ist WebAssembly, ein binäres Instruktionsformat, das in modernen Browsern nahezu nativ ausgeführt werden kann. Auf dieser Basis ermöglicht Pyodide die vollständige Ausführung des CPython-Interpreters im Browser.

PythonWithDrones nutzt diesen Ansatz konsequent. Die gesamte Anwendung ist als statische Webseite deployt und benötigt keinerlei Backend. Lernende benötigen ausschließlich einen modernen Browser, um sofort mit dem Programmieren zu beginnen. Wir haben diese Entscheidung getroffen um es allen Studierenden der Hochschule zu ermöglichen unser Projekt zu nutzen.

3.3 Verwendete Technologien

Die Implementierung basiert auf einem vollständig browserbasierten Technologie-Stack ohne serverseitige Infrastruktur. Tabelle 1 gibt einen Überblick über die eingesetzten Technologien, anschließend werden die Kernkomponenten näher erläutert.

Tabelle 1: Technologie-Stack von *PythonWithDrones*

Technologie	**Kategorie**	**Funktion im System**
Next.js	Framework	UI-Routing, SSG, Projektstruktur
TypeScript	Sprache	Typsichere Implementierung, statische Typprüfung
Three.js	Bibliothek	3D-Visualisierung der Drohne und Level
Pyodide	Wasm-Runtime	Python-Ausführung im Browser
Python	Lernsprache	Drohnensteuerung via Befehls-API
CSS	Styling	Layout und visuelle Gestaltung
GitHub Actions	CI/CD	Automatisierter Build und Deployment
GitHub Pages	Hosting	Statisches, serverfreies Deployment

3.3.1 Next.js und TypeScript

Next.js ist ein auf React basierendes Framework, das dateibasiertes Routing, Static Site Generation sowie eine klare Projektstruktur mitbringt. Als typisierte Obermenge von JavaScript ermöglicht TypeScript statische Typprüfung bereits zur Kompilierzeit, was besonders für die Definition von Datenstrukturen wie dem Drohnenzustand (`DroneState`) sowie der Schnittstelle zwischen Pyodide und der 3D-Engine von Vorteil ist. Die Entscheidung für Next.js ermöglicht es zudem, die Anwendung als vollständig statischen Export zu bauen und direkt über GitHub Pages auszuliefern, ohne einen eigenen Server betreiben zu müssen. Komponenten für Editor, 3D-Viewport und Level-Selektor sind als eigenständige React-Komponenten implementiert und können unabhängig voneinander entwickelt und getestet werden.

3.3.2 Three.js

Three.js abstrahiert die WebGL-API und bietet eine deklarative Schnittstelle zur Erstellung von 3D-Szenen im Browser. Konzepte wie Szene, Kamera, Beleuchtung und Geometrien entsprechen denen professioneller 3D-Engines und ermöglichen die räumliche Darstellung komplexer Welten. In *PythonWithDrones* wird *Three.js* eingesetzt, um Drohne, Hindernisse und Zielportal dreidimensional darzustellen. Die Drohnenbewegung wird über einen Zustandsvektor aus Position und Rotation gesteuert, den der Python-Interpreter bei jeder Befehlsausführung aktualisiert, sodass Lernende eine unmittelbare visuelle Rückmeldung auf ihren Code erhalten.

3.3.3 Pyodide

Pyodide kompiliert den CPython-Interpreter zu WebAssembly und ermöglicht damit die Ausführung von Python vollständig im Browser, ohne serverseitige Infrastruktur zu benötigen. In *PythonWithDrones* bildet Pyodide das architektonische Herzstück. Der von Lernenden geschriebene Code wird über die Pyodide-API ausgeführt, wobei Drohnenbefehle als Python-Funktionen wie etwa `move()`, `turn_left()` oder `turn_right()` in den Python-Namespace injiziert werden. Jeder Funktionsaufruf übersetzt sich in eine Zustandsänderung des Drohnenobjekts, die *Three.js* anschließend visualisiert. Diese Brücke zwischen Python und JavaScript bildet das Kernstück der gesamten Anwendung.

3.3.4 GitHub Actions und Pages

Der gesamte Build- und Deploymentprozess wird über *GitHub Actions* automatisiert. Bei jedem Push auf den `main`-Branch wird eine Pipeline ausgelöst, die den TypeScript-Code kompiliert, den statischen Next.js-Export erzeugt und auf *GitHub Pages* veröffentlicht. Diese Kombination ermöglicht uns ein vollständig serverfreies und kostenloses Deployment.

4 Implementierung

4.1 Systemarchitektur & Komponentenübersicht

In diesem Kapitel wird die Implementierung der vorgestellten Technologien beschrieben, welche im Projekt *PythonWithDrones* verwendet wurden, wobei hier die React-Benutzeroberfläche, die Python-Ausführung durch Pyodide im Web Worker und die 3D-Visualisierung mit Hilfe von *Three.js* den Kernelemente sind.

Der erste Bestandteil ist die React-Schicht, mit der die Nutzerinteraktionen verarbeitet und Code-Editor, Level-Auswahl, sowie Fortschrittsverwaltung bereitgestellt werden. Der Spielfortschritt wird ohne Backend ausschließlich im localStorage des Browsers gespeichert, um eine serverseitige Infrastruktur zu vermeiden. Dazu gehören zum Beispiel die Info, welche Level geschafft wurden, oder der zuletzt geschrieben Code in einem Level. Das UI-Styling wird hier durch *shadcn* realisiert, wodurch fertige Komponenten für die Benutzeroberfläche, wie zum Beispiel Buttons oder die Sidebar, direkt in das Projekt integriert werden nutzbar sind.

Die zweite wichtige Komponente ist die Ausführung des Python-Codes mit Hilfe von Pyodide. Um die Anwendung nicht zu blockieren, wird der Code des Nutzers nicht im Hauptthread ausgeführt, sondern in einen Web Worker ausgelagert. So wird sichergestellt, dass React und *Three.js* ansprechbar bleiben. Die Kommunikation zwischen dem Worker und Hauptthread erfolgt über den Befehl `postMessage`. Dabei empfängt der Worker Befehle wie `LOAD_LEVEL` oder `RUN` und schickt dann Nachrichten vom Typ `ACTION`, `FINISHED` oder `ERROR` zurück.

Außerdem gibt es noch die 3D-Darstellung der gesamten Szene. Hier ist das globale `window`-Objekt die Brücke zwischen Python und der angezeigten Visualisierung. Wenn der Worker eine `ACTION`-Nachricht sendet, wird durch den Hook `usePyodideWorker` die Funktion `window.droneAction` aufgerufen, die von der Szenenkomponente registriert wurde. So kann jeder Befehl als strukturiertes Datenobjekt an die Animationsschicht übergeben werden, ohne dass Python und *Three.js* direkt voneinander abhängen. In der anderen Richtung werden über `window.getLevelData` und `window.getBlockRegistry` die für die Simulation benötigten Leveldaten und Blockinformationen bereitgestellt, auf welche der Worker beim Laden eines Levels zugreift.

In den folgenden Unterkapiteln werden die einzelnen Bereiche Level-System, Python-Ausführung, Kommunikationsprotokoll und 3D-Visualiserung näher beschrieben.

4.2 Level-System & Datenstruktur

Jedes Level in *PythonWithDrones* wird in einer eigenen YAML-Datei definiert und beinhaltet alle relevanten Informationen: Id, Titel, Kurzbeschreibung, Tags, Beschreibung, Startpunkt der Drohne, Gewinnbedingung und die Levelgeometrie. Durch die Trennung von Levelinhalt und Anwendungslogik können leicht neue Level geschrieben und hinzugefügt werden, um das Projekt erweiterbar zu halten. Titel, Tags und Kurzbeschreibung werden für die Auswahl im Menü benötigt. Die Beschreibung wird im Level selber angezeigt und enthält eine kurze Problemstellung mit Lösungshinweisen, beispielsweise wie man Schleifen in Python verwendet.

Die Geometrie der Level ist als Voxelsystem aufgebaut, wodurch klare Regeln geschaffen werden, die leicht verständlich sind, damit der Nutzer sich auf die Programmierung mit Python fokussieren kann. In der YAML-Datei werden dafür beliebig viele Schichten (`layer_0`, `layer_1, etc.`) angelegt, welche jeweils einer horizontalen Ebene in der 3D-Welt entsprechen. Jede Ebene enthält dabei eine Matrix, in der die Blöcke über Block-IDs definiert sind. Durch dieses einfache Prinzip lassen sich beliebig komplexe 3D-Level erschaffen und in strukturierter Textform speichern.

Ein weiterer zentraler Bestandteil des Level-Systems ist die `block-registry.tsx`. In dieser Datei werden alle Arten von Blöcken mit ihren Eigenschaften definiert. So sind Informationen, wie die Block-ID, ob ein Block Kollisionen besitzt, ein Block als Ziel zählt, oder welche React-Komponente ihn visuell darstellt, festgelegt. Dadurch ergibt sich eine einzige Datenquelle, auf die sowohl von der virtuellen Python Logik, als auch von der visuellen 3D-Darstellung, zurückgegriffen wird. Die gesamte Anwendung bleibt so leicht wartbar und erweiterbar.

Beim Laden eines Levels wird dann durch `grid.tsx` die YAML-Datei eingelesen. Hier wird für jeden Block eine Instanz mit der zugehörigen React-Komponente aus der Registry erstellt. Zusätzlich werden über `window.getLevelData` die Daten des Levels für die virtuelle Python Berechnung bereitgestellt.

4.3 Python-Ausführung im Browser

Die Ausführung von Python-Code direkt im Browser ist das Schlüsselelement von *PythonWithDrones*. Grundlage dafür ist Pyodide, das den CPython-Interpreter via WebAssembly im Browser lauffähig macht. Ursprünglich wurde Pyodide direkt im Hauptthread betrieben, wodurch die Anwendung aber bei Endlosschleifen eingefroren ist. Als Lösung dafür wird Pyodide deshalb in einen Web Worker ausgelagert, sodass auch eine `while True`-Schleife im Nutzercode vom Hauptthread isoliert wird und die Bedienoberfläche, sowie die 3D-Szene ansprechbar bleiben.

Der Worker wird beim Start eines Levels initialisiert, lädt dabei Pyodide zusammen mit den benötigten Python-Paketen (`pyyaml`, `pydantic`) und schreibt die `game.py` und `model.py` direkt in das virtuelle Dateisystem von Pyodide, damit diese zur Laufzeit importiert werden können. Die Kommunikation zwischen dem Hook `usePyodideWorker` und dem Worker wird über ein Nachrichtenprotokoll via `postMessage` realisiert. Dabei nutzt der der Worker drei eingehende Nachrichtentypen. `LOAD_LEVEL` wird zum Initialisieren eines neuen Levels benötigt. Zum Ausführen des Nutzercodes wird `RUN` genutzt. Außerdem gibt es den impliziten Initialisierungsschritt bei Start des Workers. Ausgehend werden die Nachrichtentypen `READY`, `ACTION`, `FINISHED` und `ERROR` verwendet, abhängig davon, ob eine Drohnenaktion ausgelöst wurde, die Ausführung erfolgreich war oder ein Fehler aufgetreten ist.

Der Nutzercode wird zudem nicht isoliert gestartet, sondern über `exec()` im Namespace von `game.py` ausgeführt. Auf diese Weise sind die definierten Objekte, wie die Drohne, im Nutzercode verfügbar, ohne zusätzliche Imports anzugeben. Lernende müssen sich so nicht mit den Modulstrukturen auseinandersetzen, sondern können sich auf das Wesentliche konzentrieren und Funktionen, wie `drone.move()` oder `drone.turn_left()`, direkt nutzen.

4.4 Kommunikation zwischen Python und JavaScript

Da Python im Web Worker und die 3D-Szene im Hauptthread laufen, können die beiden Seiten nicht direkt miteinander kommunizieren. Als Brücke dient die folgende Lösung. Mit jedem Drohnenbefehl wird in Python ein strukturiertes Datenobjekt, eine Action, erzeugt und mit Hilfe von `postMessage` an den Hauptthread gesendet. Diese Nachricht wird vom Hook `usePyodideWorker` entgegengenommen, welcher wiederum `window.droneAction` aufruft. Dadurch ist die virtuelle Logik in Python von der visuellen Darstellung durch *Three.js* entkoppelt. Es wird nur ein Datenobjekt gesendet, das die Bewegung auf ein bestimmtes Feld oder die Drehrichtung beschreibt.

Um eine saubere Animation der eingehenden Aktionen zu gewährleisten, werden diese nicht direkt in der 3D-Welt ausgeführt, sondern in einer Warteschlange eingereiht. Durch eine eigenständige Funktion wird dieser Puffer an Befehlen dann sequenziell abgearbeitet. Dabei muss immer eine Animation abgeschlossen sein, bevor die nächste ausgelöst wird. Dieses Prinzip stellt sicher, dass die Bewegungen in der richtigen Reihenfolge und ohne Überlappungen ausgeführt werden. Dadurch ist die visuelle Darstellung unabhängig von der Verarbeitungsgeschwindigkeit der virtuellen Drohne in Python, welche schneller abgeschlossen ist als die sichtbaren Animationen.

Eine konkrete Einschränkung entsteht jedoch bei Endlosschleifen, in denen die Drohne nicht abstürzt. Ohne eine Verzögerung würde Python in hoher Frequenz Befehle in die Warteschlange einreihen, was die gesamte Anwendung verlangsamen würde. Eine einfache Lösung wurde hier durch ein `time.sleep(0.1)` in der `__send_action__` umgesetzt. Durch diese Pause von 100 Millisekunden wird die Rate von eingehenden Befehlen auf ein kontrolliertes Maß begrenzt, ohne zusätzliche Logiken einzubauen.

Neben den regulären Aktionen gibt es bislang zwei Sonderfälle. Bei einem Absturz der Drohne sendet Python eine `crash`-Action, wodurch in der Szene eine Absturzanimation ausgelöst wird und verbleibende Aktionen in der Warteschlange verworfen werden. Gleichzeitig wird im Hook `usePyodideWorker` der Zustand `hasCrashed` auf `true` gesetzt, wodurch der Run-Button für den Nutzer deaktiviert bleibt, bis die Drone manuell zurückgesetzt wird. Beim Erreichen des Ziels sendet Python eine `goal`-Action, wodurch das Level in der Szene als abgeschlossen markiert und der Fortschritt im `localStorage` gespeichert wird.

4.5 Visualisierung der 3D-Szene

Die Szene wird mit Hilfe von *React Three Fiber* gerendert, einer deklarativen React-Abstraktion über *Three.js*. Sie erlaubt es die Szenebeleuchtung, Kamera und 3D-Objekte als gewöhnliche React-Komponenten zu behandeln.

Die Blockkomponenten nutzen derzeit zwei verschiedene Ansätze zur Darstellung. So wird das Zielportal noch mit einem einfachen geometrischen Primitive direkt im Code definiert. Andere Blöcke wurden bereits durch `.glb`-Dateien ersetzt, welche in *Blender* modelliert und in das Projekt geladen wurden. Die Drohne selbst ist als eigene Komponente implementiert und wird über eine `groupRef` angesteuert. Eingehende Aktionen aus der Warteschlange lösen dabei *GSAP*-Animationen für die Drohnenposition und -rotation aus. Die Geschwindigkeit der Drohne lässt sich über `gsap.globalTimeline.timeScale()` zur Laufzeit anpassen, damit Nutzer bei langen Programmabläufen die Animationen beschleu-

nigen können, um so verschiedene Varianten zu testen, ohne zu lange warten zu müssen. Da es sich um eine dreidimensionale Spieltwelt handelt, ist die Kamera als frei drehbare Instanz konfiguriert, die Rotation, Translation und Zoom innerhalb der Levelgrenzen erlaubt.

5 Ergebnisse

PythonWithDrones liegt als funktionsfähiger Prototyp vor, welcher die Idee einer browserbasierten Lernplatform vollständig umsetzt. Die Anwendung umfasst bislang sechs spielbare Level, von denen jedes ein neues Konzept einführt. Dabei wird in Level 1 & 2 zunächst erklärt, wie man die Drohne in der Welt bewegen und drehen kann. In den folgenden Leveln werden dann grundlegende Programmierkonzepte wie Schleifen, Funktionen und bedingte Anweisungen vorgestellt. Die Level bauen dabei aufeinander auf und werden der Reihe nach freigeschaltet.

Lernenden steht hierfür eine minimale Python-API zur Verfügung. Es sind bereits Drohnenbefehle, wie `drone.move()` oder `drone.turn_left()`, sowie Zustandsabfragen, wie `is_path_blocked()` oder `at_portal()` verfügbar. Der Fortschritt und zuletzt geschrieben Code werden im Browser automatisch gespeichert, sodass die Anwendung jederzeit verlassen werden kann, um zu einem späteren Zeitpunkt fortzufahren. Außerdem wird keinerlei Installation benötigt, da das Projekt direkt über *GitHub Pages* unter `https://pottmeier.github.io/PythonWithDrones/` erreichbar ist und sowohl auf Desktop- und Mobilgeräten genutzt werden kann.

Das Hauptziel der Anwendung ist die Vermittlung von Programmierkonzepten durch interaktive und spielerische Elemente. In *PythonWithDrones* wird jeder Python-Befehl in sichtbare Bewegungen der Drohne umgesetzt, wobei auch ein Fehler, wie das Abstürzen der Drohne mit einer entsprechenden Animation dargestellt werden. Da es als Lernplatform konzipiert ist, wird die Schwierigkeit mit jedem Level gesteigert. Die Lernkurve basiert auf internen Einschätzungen und wurde noch nicht mit echten Testpersonen ohne Programmiererfahrung getestet.

Da es sich noch um einen Prototyp handelt, gibt es einige bekannte Einschränkungen. Zur Zeit wird der Web Worker noch bei jedem Zurücksetzen der Szene neu gestartet, statt nur einmalig beim Laden eines Levels initialisiert zu werden. Außerdem ist die Anzahl an Leveln noch begrenzt, kann aber durch die verwendeten Strukturen leicht erweitert werden.

6 Auswertung & Diskussion

7 Zusammenfassung & Asublick

ausblick ideen: - integrierter 3d level-Editor - random level generator - mehr level - worker nur beim laden neustarten, nicht bei jedem reset der drone - geräteübergreifende speicherung vom Fortschritt -

8 Literaturverzeichnis

Literatur

9 Anhang